ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Transmission des caractères héréditaires chez l'Homme

PARTIE 03

Arbres généalogiques et Analyse

20 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · TRANSMISSION DES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES

Arbres généalogiques & *analyse génétique*

Chez l'Homme, on ne fait pas de croisements : on observe les familles. L'arbre généalogique est le document qui enregistre cette observation, et savoir l'**analyser** est un exercice central du Bac. Cette partie t'apprend **3 choses** : les **conventions** des arbres (carrés, ronds, lignes, générations), la **méthode d'analyse** pour décider si un caractère est dominant ou récessif, autosomal ou lié à X, et enfin le **calcul du risque** pour un enfant à naître.

⏱ 20 min 🧬 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — La famille comme document génétique

01 Notion 1 · conventions_arbre — Le langage des arbres généalogiques

02 Exemple guidé — Lire un arbre ligne par ligne

03 Notion 2 · analyse_arbre — Dominant ou récessif ?

04 Notion 2 (suite) — Autosomal ou lié à X ?

05 La méthode d'analyse en 4 étapes

06 Notion 3 · calcul_risques — Le risque pour un enfant

07 Erreurs fréquentes et pièges d'examen

La famille comme document génétique

Impossible de croiser des êtres humains pour étudier la transmission d'un caractère : ni raison éthique, ni temps (une génération humaine dure 25 ans !). Mais l'humanité a produit, sans le savoir, des milliers d'« expériences » toutes prêtes : les **familles**. Il suffit d'interroger, d'écouter les grands-mères, de consulter les registres — et de dessiner ce que l'on apprend.

Le dessin obtenu — l'**arbre généalogique** (ou pedigree) — ressemble à une petite carte. Et comme toute carte, il a son langage de symboles, ses règles de lecture… et des indices cachés : la position des individus atteints dans l'arbre **révèle** si le caractère est dominant ou récessif, porté par un autosome ou par le chromosome X. C'est un jeu de déduction passionnant, très demandé aux examens.

MÉTIER RÉEL

*Ce que tu apprends ici est le quotidien des **conseillers en génétique** : à partir d'un arbre de famille, ils évaluent le risque qu'un couple transmette la drépanocytose ou l'hémophilie, et informent les futurs parents. Dans les centres de santé du Niger qui dépistent la drépanocytose, le même raisonnement sert à interpréter les résultats d'un couple.*

Le langage des arbres généalogiques

DÉFINITION — ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Un **arbre généalogique** est un schéma qui représente les liens de parenté entre les membres d'une famille sur plusieurs générations, et qui signale, pour chaque individu, s'il présente (ou non) le caractère étudié. Il permet de suivre la transmission d'un caractère héréditaire et d'en déduire le mode de transmission.

Voici les **conventions universelles** — les mêmes dans tous les manuels et tous les sujets d'examen :

- **Carré** = homme ; **rond** = femme ;
- **Figure pleine (remplie)** = individu atteint (malade) ; **figure vide** = individu sain ;
- Parfois, un **point au centre** d'une figure vide = porteur sain connu (hétérozygote dépisté) ;
- **Ligne horizontale** entre un homme et une femme = couple (union, mariage) ;
- **Ligne verticale** descendant d'un couple, puis barre d'où pendent les enfants = **descendance** (fratrie) ;
- Les générations se numérotent en **chiffres romains** (I, II, III…) de la plus ancienne à la plus récente ;
- Dans chaque génération, les individus se numérotent **de gauche à droite** : II-3 désigne le 3e individu de la génération II.

LES SYMBOLES À CONNAÎTRE



homme sain | femme saine | homme atteint | femme atteinte | porteuse saine

Carré = homme, rond = femme ; figure pleine = atteint, figure vide = sain ; point central = porteur sain.

⚠️ « ATTEINT » NE PRÉJUGE NI DU SEXE NI DE LA GRAVITÉ

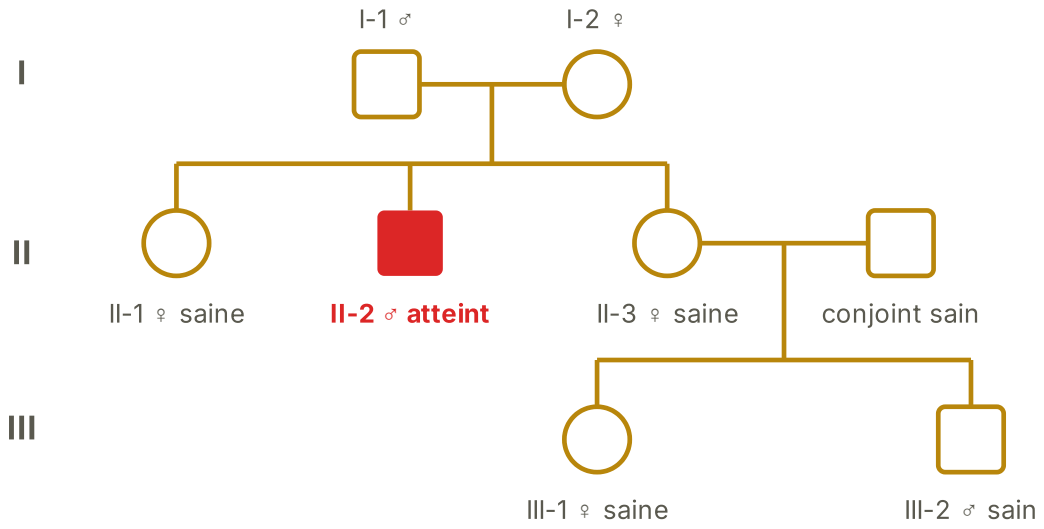
« Atteint » signifie seulement « présente le caractère étudié » — cela peut être le daltonisme, la drépanocytose, ou un simple caractère morphologique. Et n'oublie pas le sens des figures : inverser carré/rond dans ta copie, et l'arbre entier change de signification ! Vérifie deux fois tes figures avant de rendre.

02 EXEMPLE GUIDÉ

Lire un arbre ligne par ligne

Prenons un arbre simple à trois générations — tu le réutiliseras dans toute la suite de la partie. Le caractère étudié est une maladie héréditaire (imagine la drépanocytose) :

ARBRE DE LA FAMILLE — CARACTÈRE ÉTUDIÉ : MALADIE HÉRÉDITAIRE



Trois générations : le couple I-1 × I-2 (tous deux sains) a trois enfants dont un garçon atteint (II-2). La fille II-3 a épousé un homme sain et a deux enfants sains.

🎓 LECTURE GUIDÉE, PHRASE PAR PHRASE

Ligne 1 (génération I) : I-1 (homme) et I-2 (femme) sont reliés par une ligne d'union — ce sont les parents. Tous deux sont **sains** (figures vides).

Ligne 2 (génération II) : la ligne verticale issue du couple descend vers une barre d'où pend une **fratrie de trois** : II-1 (fille saine), **II-2 (garçon ATTEINT)**, II-3 (fille saine). II-3 est reliée à un homme sain extérieur à la fratrie (son époux).

Ligne 3 (génération III) : le couple II-3 × son époux a deux enfants, III-1 (fille saine) et III-2 (garçon sain).

Le fait qui saute aux yeux : deux parents **sains** (I-1, I-2) ont eu un enfant **atteint** (II-2). Ce détail unique va suffire à déterminer le mode de transmission — c'est l'objet de la section suivante.

RÉFLEXE DE LECTURE

Toujours lire un arbre dans le même ordre : (1) compter les générations, (2) repérer les individus **atteints**, (3) pour chaque atteint, regarder le statut de ses **parents** — c'est là que se cache l'information décisive.

Dominant ou récessif ?

LE CRITÈRE DÉCISIF

Si **deux parents sains** ont un **enfant atteint**, le caractère est nécessairement **récessif** : les parents possèdent l'allèle sans le montrer (ils sont porteurs), donc l'allèle atteint ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Réciproquement, si **tout individu atteint a au moins un de ses parents atteint**, le caractère est **dominant** : il s'exprime dès qu'un seul allèle le porte et se transmet de génération en génération, **sans sauter**.

Indice observé dans l'arbre	Conclusion	Explication génétique
2 parents sains → enfant atteint	**récessif**	parents porteurs (Aa × Aa) : le récessif « saute » une génération
le caractère apparaît à chaque génération, sans saut	**plutôt dominant**	un individu atteint a (au moins) un parent atteint
2 parents atteints → enfant sain	**dominant**	parents hétérozygotes (Aa × Aa) : l'enfant aa est sain
2 parents atteints → tous les enfants atteints	compatible avec **récessif**	parents homozygotes aa × aa : 100 % d'atteints

🎓 APPLICATION À L'ARBRE DE LA SECTION 2

I-1 et I-2 sont **sains**, et pourtant leur fils II-2 est **atteint**. Parents sains → enfant atteint : le caractère est donc **récessif**. On peut même écrire les génotypes : en notant a l'allèle atteint et A l'allèle sain, II-2 est aa ; il a reçu un a de chaque parent, qui sont donc **tous deux porteurs** : Aa × Aa. L'enfant atteint « révèle » ce que les parents cachaient.

⚠️ UN CARACTÈRE DOMINANT PEUT « SEMBLER » SAUTER

Un individu atteint d'un caractère dominant a toujours un parent atteint — mais ce parent peut être **décédé avant l'apparition** de la maladie (maladie tardive) ou être légèrement atteint sans qu'on l'ait remarqué. Si l'arbre montre un « saut » réel (parents vraiment sains → enfant atteint), c'est récessif, sans discussion. Justifie toujours ton choix par la phrase exacte du critère.

SAVOIR EN CONTEXTE — LA CONSANGUINITÉ

*Les caractères **récessifs** apparaissent plus souvent dans les familles où les mariages se font entre cousins : deux cousins porteurs ont davantage de chances de partager le même allèle récessif venu d'un ancêtre commun. C'est un indice classique des sujets : « mariage consanguin » + caractère récurrent → pense récessif.*

04 NOTION 2 · ANALYSE_ARBRE (SUITE)

Autosomal ou lié à X ?

Une fois tranché dominant/récessif, reste à localiser le gène : sur un **autosome** (chromosome non sexuel) ou sur le **chromosome X** ? De nouveau, ce sont les positions des atteints qui tranchent :

Indice observé dans l'arbre	Conclusion	Pourquoi
père atteint → **toutes ses filles** atteintes (et aucun garçon)	dominant **lié à X**	le père donne son X (qui porte l'allèle) à toutes ses filles, son Y à tous ses garçons
garçons surtout atteints, via des mères porteuses saines	récessif **lié à X**	l'homme hémizygote exprime son unique X ; la fille a deux X
atteints des deux sexes, en proportions voisines	**autosomal**	un autosome se transmet pareillement aux filles et aux garçons
transmission **père → fils** observée	**autosomal** (sûr)	impossible pour un gène lié à X : le père donne Y à ses fils

RÈGLE D'OR — LA TRANSMISSION PÈRE → FILS

Un gène porté par le chromosome X ne peut **jamais** passer d'un père à son fils (le fils reçoit le Y paternel). Donc : **un seul père atteint → un seul fils atteint** dans l'arbre, et le gène est forcément **autosomal**. C'est le test le plus rapide et le plus sûr de toute l'analyse — cherche-le en premier.

🎓 CONCLUSION COMPLÈTE SUR L'ARBRE DE LA SECTION 2

Étape 1 : récessif (parents sains I-1 × I-2 → enfant atteint II-2). **Étape 2 :** l'atteint est un garçon, certes, mais un seul individu ne suffit pas à conclure « lié à X » ; aucune transmission père → fils n'est visible, et le couple I-1 × I-2 pourrait aussi bien être Aa × Aa (autosomal) que X^DX^d × X^DY (lié à X). Avec si peu d'individus, on conclut prudemment : caractère **récessif**, **probablement autosomal** (comme la drépanocytose). Sur un vrai sujet, un arbre plus riche lèverait le doute.

🧯 LES QUATRE MODES À CONNAÎTRE PAR CŒUR

autosomal récessif	drépanocytose — atteints des deux sexes, parents porteurs sains, risque 1/4 pour AS × AS
récessif lié à X	daltonisme, hémophilie — surtout des garçons, mères porteuses, jamais père → fils
autosomal dominant	transmission de génération en génération, un parent atteint suffit, père → fils possible
dominant lié à X	père atteint → toutes ses filles atteintes, aucun garçon

05 MÉTHODE

La méthode d'analyse en 4 étapes

Face à n'importe quel arbre de sujet d'examen, applique toujours le même ordre — c'est ce que le correcteur cherche dans ta copie :

1

Décrire l'arbre

nombre de générations, individus atteints (avec leurs numéros I-1, II-2…), statut de leurs parents — c'est la phase d'observation

2

Conclure : dominant ou récessif

parents sains → enfant atteint = récessif ; tout atteint a un parent atteint = dominant — cite le couple d'individus qui te fait conclure

3

Conclure : autosomal ou lié à X

père → fils possible = autosomal ; garçons surtout atteints via mères porteuses = récessif lié à X ; père atteint → toutes filles = dominant lié à X

4

Écrire les génotypes et calculer le risque

attribuer un génotype à chaque individu (au moins aux parents de l'atteint), puis dresser l'échiquier du couple demandé

RÉFLEXE BAC

Chaque conclusion doit être **justifiée par un couple d'individus précis** : « le caractère est récessif car I-1 et I-2, sains, ont un enfant atteint (II-2) » — et non « le caractère semble récessif ». En génétique, on démontre, on ne devine pas.

Le risque pour un enfant

DÉFINITION — RISQUE GÉNÉTIQUE

Le **risque** (ou probabilité de récurrence) est la probabilité qu'un enfant à naître présente le caractère étudié, compte tenu du génotype de ses parents. Il se calcule à partir de l'**échiquier de croisement** des deux parents : nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles.

Reprenons l'arbre de la section 2. Question type d'examen : **« I-1 et I-2 attendent un quatrième enfant. Quelle est la probabilité qu'il soit atteint ? »** Suivons la méthode :

1 **Mode de transmission**

caractère récessif (parents sains → enfant atteint), considéré ici autosomal : allèle a (atteint), allèle A (sain)

2 **Génotypes des parents**

II-2 est aa, et chaque parent lui a donné un a : I-1 et I-2 sont tous deux **porteurs** — Aa × Aa

3 **Échiquier et risque**

Aa × Aa → 1/4 AA, 1/2 Aa, 1/4 aa : **risque = 1/4 (25 %)** que l'enfant à naître soit atteint

🎓 UN SECOND EXEMPLE — LE RISQUE LIÉ À X

Une femme dont le frère est hémophile est testée : elle est porteuse (X^HX^h). Son mari est sain (X^HY). Échiquier (vu en partie 2) : filles 100 % saines (dont 1/2 porteuses) ; garçons 1/2 sains, 1/2 hémophiles. **Risque pour l'enfant à naître :** 1/2 × 1/2 = **1/4** d'être hémophile ; **risque pour un garçon à naître : 1/2**. Les deux énoncés ne posent pas la même question — relis-la deux fois.

⚠️ LES NAISSANCES SONT INDÉPENDANTES — PIÈGE N°1

« Nous avons déjà trois enfants sains, le quatrième sera forcément atteint ! » **Faux.** Chaque fécondation est un tirage indépendant : le risque reste **1/4 à chaque grossesse**, quel que soit le passé du couple — comme un lancer de dé qui ne « doit » rien au lancer précédent. La réciproque est vraie aussi : quatre enfants sains ne garantissent pas que le cinquième le soit.

🧯 EXPRIMER UN RISQUE CORRECTEMENT

Un risque s'exprime en **fraction ou en pourcentage** (« 1/4 », soit « 25 % »), et toujours **par naissance**. Répondre « ils auront un enfant malade » est faux : le couple n'a pas « un » enfant malade garanti, il a un **risque de 25 % à chaque grossesse**. Cette nuance de formulation rapporte des points.

07 FICHE

Erreurs fréquentes et pièges d'examen

Le tableau de bord des fautes que les correcteurs voient le plus souvent sur les arbres généalogiques :

🧯 LES 6 FAUTES CLASSIQUES — ET LEURS ANTIDOTES

Conclure dominant/récessif sans le justifier	cite toujours le couple d'individus qui prouve ta conclusion (numéros de génération)
Confondre récessif et lié à X	ce sont deux questions différentes : l'expression (dominant/récessif) puis la localisation (autosome/X)
Conclure « lié à X » sur un seul garçon atteint	un garçon atteint est compatible avec les deux hypothèses — il faut des indices plus forts (père → fils, mères porteuses, répartition des sexes)
Oublier que le père ne transmet pas son X à ses fils	le test père → fils tranche immédiatement : transmission père → fils = autosomal
Ne donner un génotype qu'aux individus atteints	les parents sains d'un atteint sont au moins porteurs : écris-le (Aa ou X^DX^d)
« Déjà trois enfants sains… »	les naissances sont indépendantes : le risque ne change pas d'une grossesse à l'autre

PHRASE DE CONCLUSION MODÈLE (À ADAPTER)

« Le caractère étudié est **récessif**, car les individus I-1 et I-2, tous deux sains, ont un fils atteint (II-2) ; il est **autosomal**, car il frappe les deux sexes et qu'aucune transmission père → fils ne l'exclut. Les parents I-1 et I-2 sont donc porteurs (Aa × Aa) et le risque pour un nouvel enfant d'être atteint est de **1/4**. »

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans un arbre généalogique, un carré plein représente :

CORRECTION

B. Carré = homme, figure pleine = atteint. Le porteur sain se note (parfois) par un point central dans une figure vide — réponse D.

Exercice 2

Deux parents sains ont un enfant atteint. Que peut-on conclure d'emblée ?

CORRECTION

B. Parents sains → enfant atteint : les parents sont porteurs, l'allèle ne s'exprime qu'en homozygote → caractère RÉCESSIF. En revanche, on ne peut pas encore conclure autosomal ou lié à X (réponse C) : cela demande d'autres indices (répartition des sexes, père → fils).

Exercice 3

Un couple a déjà trois enfants sains. Le risque que le quatrième soit atteint (caractère récessif, parents porteurs) est :

CORRECTION

toujours 1/4. Les fécondations sont indépendantes : le résultat d'une grossesse ne dépend pas des précédentes, comme un lancer de dé. C'est l'un des pièges les plus fréquents des sujets.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[conventions_arbre]** Carré = homme, rond = femme ; figure pleine = atteint, vide = sain, point central = porteur sain ; ligne horizontale = couple, ligne verticale = descendance ; générations en chiffres romains (I, II, III), individus numérotés de gauche à droite (II-3)

- ✓ **[conventions_arbre]** Lire un arbre : compter les générations → repérer les atteints → regarder le statut de leurs parents

- ✓ **[analyse_arbre]** Parents sains → enfant atteint = caractère **récessif** (les parents sont porteurs) ; tout atteint a un parent atteint = **dominant**

- ✓ **[analyse_arbre]** 2 parents atteints → enfant sain = dominant (parents Aa × Aa → enfant aa sain)

- ✓ **[analyse_arbre]** Transmission père → fils = gène forcément **autosomal** (le père ne donne que Y à ses fils)

- ✓ **[analyse_arbre]** Garçons surtout atteints via mères porteuses = récessif lié à X ; père atteint → toutes filles atteintes = dominant lié à X ; atteints des deux sexes = autosomal

- ✓ **[calcul_risques]** Le risque se calcule par l'échiquier des parents : porteurs Aa × Aa → **1/4** d'enfant atteint ; femme porteuse X^HX^h × homme sain X^HY → 1/4 d'enfant atteint (mais 1/2 pour un garçon)

- ✓ **[calcul_risques]** Les naissances sont **indépendantes** : le risque reste 1/4 à chaque grossesse, quel que soit le nombre d'enfants sains déjà nés

- ✓ **[calcul_risques]** Un risque s'exprime en fraction ou en pourcentage, par naissance — jamais « ils auront forcément »

- ✓ **[analyse_arbre]** La conclusion d'analyse se rédige toujours en citant les individus qui la justifient : « récessif car I-1 et I-2 sains ont II-2 atteint »



Partie 3 terminée !

Passe à la dernière partie : la fiche complète de révision